

Soal Praktikum #4

Fungsi, Prosedur, dan Matriks

Tim Materi Pengenalan Komputasi 2022/2023

9 November 2022

Petunjuk

1. Kerjakan modul ini sesuai dengan materi yang diujikan (Fungsi, Prosedur, dan Matriks). Tidak perlu menggunakan materi yang belum diujikan.
2. Perhatikan penamaan file terutama untuk ekstensi file (*.py). File tanpa ekstensi beresiko tidak dapat dibuka oleh asisten sehingga kode program tidak dapat dikoreksi (nilai 0)
3. Pastikan program lulus compile dan dapat dijalankan.
4. Untuk setiap file source code program berikan identitas, minimum:

NIM>Nama :
Tanggal :
Deskripsi :

5. Seluruh file kode program di-*compress* dengan nama **P04_NIM.zip** sebelum dikumpulkan.
6. Kecuali dituliskan secara khusus, Anda dapat menganggap masukan user sesuai dengan kehendak program.
7. Penulisan kode sebaiknya menggunakan indentasi yang baik dan menambahkan komentar (kegunaan sebuah variabel, percabangan, pengulangan, fungsi dan prosedur) sehingga mempermudah proses pencarian kesalahan pada program (debugging)
8. Kecurangan berupa copy-paste kode program dari peserta atau sumber lain akan memperoleh sanksi tegas.
9. Dilarang meng-capture atau menyebarkan sebagian dan/atau seluruh soal ini. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai SOP yang berlaku.
10. Jika ada perbedaan antara instruksi di sini dan instruksi asisten, ikuti instruksi asisten.
11. Selamat Mengerjakan!

Problem 1

Simpan dengan nama file: **P04_NIM.01.py**.

Tuan Riz memiliki sebuah matriks berukuran $N \times M$. Tuan Riz berniat untuk mencari nilai maksimum dari bilangan-bilangan pada matriks yang sebaris atau sekolom.

Bantulah Tuan Riz menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila terdapat beberapa cara untuk mendapatkan nilai maksimum, Tuan Riz akan mengambil cara yang pertama kali ditemukan.

Test Case 1

```
Masukkan nilai N: 2
Masukkan nilai M: 2
Masukkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 1: 2
Masukkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 2: 3
Masukkan elemen baris ke 2 dan kolom ke 1: 4
Masukkan elemen baris ke 2 dan kolom ke 2: 1
Nilai maksimum sebesar 6 pada kolom ke 1
```

Penjelasan Test Case 1:

Berikut tabel yang menunjukkan hasil tiap nilai maksimum.

Matriks			Nilai
	2	3	5
	4	1	5
Nilai	6	4	

Matriks 2×2 dapat dilihat pada bagian tengah tabel. Nilai tiap baris ataupun kolom berada pada bagian kanan dan bawah dari matriks. Nilai maksimum dari matriks tersebut adalah 6 pada kolom ke-1.

Test Case 2

```
Masukkan nilai N: 2
Masukkan nilai M: 2
Masukkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 1: 12
Masukkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 2: 12
Masukkan elemen baris ke 2 dan kolom ke 1: 12
Masukkan elemen baris ke 2 dan kolom ke 2: 12
Nilai maksimum sebesar 24 pada baris ke 1
```

Test Case 3

```
Masukkan nilai N: 5
Masukkan nilai M: 6
Masukkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 1: 32
Masukkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 2: 45
Masukkan elemen baris ke 2 dan kolom ke 1: 89
Masukkan elemen baris ke 2 dan kolom ke 2: 45
Masukkan elemen baris ke 3 dan kolom ke 1: 78
Masukkan elemen baris ke 3 dan kolom ke 2: 43
Nilai maksimum sebesar 199 pada kolom ke 1
```

Problem 2

Simpan dengan nama file: **P04_NIM_02.py**.

Tuan Leo kembali teringat sebuah istilah dalam klasifikasi bilangan, yaitu bilangan komposit. Sebagai informasi, bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli bukan 1 yang memiliki lebih dari 2 faktor. Untuk menantang diri, Tuan Leo akan membuat klasifikasi baru, yaitu pasangan komposit. Dua bilangan asli berbeda a dan b dikatakan pasangan komposit jika a , b , dan jumlah dari keduanya merupakan bilangan komposit.

Karena Tuan Leo akan mencari pasangan komposit sebanyak mungkin diantara range $[A, B]$, bantulah Tuan Leo membuat sebuah program yang dapat menentukan pasangan komposit pada range bilangan tersebut.

Implementasi dari penentuan apakah sebuah bilangan tergolong komposit atau bukan **harus** dibuat dalam bentuk **fungsi/prosedur** terlebih dahulu!

Test Case 1

```
Masukkan nilai A: 1
Masukkan nilai B: 8
Pasangan bilangan komposit
4 6
4 8
6 8
```

Penjelasan Test Case 1 :

Bilangan 4 merupakan bilangan komposit karena memiliki faktor 1,2, dan 4. Bilangan 6 juga merupakan bilangan komposit karena memiliki faktor 1,2,3, dan 6. Adapun 10 (hasil penjumlahan keduanya) juga merupakan bilangan komposit karena memiliki faktor 1,2,5, dan 10. Hal ini juga berlaku untuk dua pasangan komposit lainnya.

Test Case 2

```
Masukkan nilai A: 12
Masukkan nilai B: 18
Pasangan bilangan komposit
12 14
12 15
12 16
12 18
14 16
14 18
15 18
16 18
```

Test Case 3

```
Masukkan nilai A: 120
Masukkan nilai B: 124
Pasangan bilangan komposit
120 122
120 123
120 124
121 122
121 123
121 124
122 123
122 124
123 124
```

Problem 3

Simpan dengan nama file: **P04_NIM.03.py**.

Setelah lelah belajar, Tuan Leo akan bermain catur. Bukan seperti permainan catur pada umumnya, Tuan Leo diminta untuk mengidentifikasi apakah pion Raja putih aman dari serangan pion Kuda hitam (bisa berjumlah lebih dari 2).

Setelah semua kemampuan programming yang ia miliki, ia merasa tertantang untuk membuat sebuah program yang memeriksa keamanan pion Raja pada sebuah papan catur persegi dengan panjang m petak. Pion Raja disimbolkan dengan karakter "R", pion kuda disimbolkan dengan karakter "K" dan petak kosong diisi dengan karakter ".". Bantulah Tuan Leo untuk membuat realisasi dari keingintahuannya ini!

Sebagai pengingat, pion kuda memiliki gerakan mirip huruf L, yaitu memanjang dua petak dan melebar satu petak.

Tips : Buatlah implementasi gerak dari pion kuda dalam bentuk fungsi/prosedur terlebih dahulu!

Test Case 1

```
Test Case 1 :
Masukkan nilai m: 3
Masukkan elemen matriks ke-1 1: K
Masukkan elemen matriks ke-1 2: .
Masukkan elemen matriks ke-1 3: K
Masukkan elemen matriks ke-2 1: K
Masukkan elemen matriks ke-2 2: R
Masukkan elemen matriks ke-2 3: K
Masukkan elemen matriks ke-3 1: .
Masukkan elemen matriks ke-3 2: .
Masukkan elemen matriks ke-3 3: .
Hasil papan catur
K . K
K R K
. . .
Raja aman dari serangan kuda.
```

Test Case 2

```
Masukkan nilai m: 4
Masukkan elemen matriks ke-1 1: .
Masukkan elemen matriks ke-1 2: .
Masukkan elemen matriks ke-1 3: K
Masukkan elemen matriks ke-1 4: .
Masukkan elemen matriks ke-2 1: K
Masukkan elemen matriks ke-2 2: .
Masukkan elemen matriks ke-2 3: .
Masukkan elemen matriks ke-2 4: .
Masukkan elemen matriks ke-3 1: .
Masukkan elemen matriks ke-3 2: R
Masukkan elemen matriks ke-3 3: K
Masukkan elemen matriks ke-3 4: .
Masukkan elemen matriks ke-4 1: .
Masukkan elemen matriks ke-4 2: .
Masukkan elemen matriks ke-4 3: K
Masukkan elemen matriks ke-4 4: .
Hasil papan catur
. . K .
K . . .
. R K .
. . K .
Raja tidak aman dari serangan kuda.
```

Test Case 3

```
Masukkan nilai m: 5
Masukkan elemen matriks ke-1 1: K
Masukkan elemen matriks ke-1 2: .
Masukkan elemen matriks ke-1 3: K
Masukkan elemen matriks ke-1 4: .
Masukkan elemen matriks ke-1 5: .
Masukkan elemen matriks ke-2 1: .
Masukkan elemen matriks ke-2 2: R
Masukkan elemen matriks ke-2 3: .
Masukkan elemen matriks ke-2 4: .
Masukkan elemen matriks ke-2 5: .
Masukkan elemen matriks ke-3 1: K
Masukkan elemen matriks ke-3 2: .
Masukkan elemen matriks ke-3 3: .
Masukkan elemen matriks ke-3 4: K
Masukkan elemen matriks ke-3 5: .
Masukkan elemen matriks ke-4 1: .
Masukkan elemen matriks ke-4 2: .
Masukkan elemen matriks ke-4 3: K
Masukkan elemen matriks ke-4 4: .
Masukkan elemen matriks ke-4 5: .
Masukkan elemen matriks ke-5 1: .
Masukkan elemen matriks ke-5 2: .
Masukkan elemen matriks ke-5 3: K
Masukkan elemen matriks ke-5 4: .
Masukkan elemen matriks ke-5 5: K
Hasil papan catur
K . K . .
. R . . .
K . . K .
. . K . .
. . K . K
Raja tidak aman dari serangan kuda.
```